7-сынып · Информатика · 7.3.3.1

Python-да файлмен жұмыс

Файлды оқу және жазу

Бүгін мен:

- r, w, a режимдерін ажыратамын
- файлға мәтін жазамын
- файлдан деректі оқимын

Сергіту сәті: Файл-флэшмоб

3 мин

`open()`

қолыңды ашып, жоғары көтер

`read()`

көзіңмен оқып жатқандай жан-жаққа қара

`write()`

ауада қолмен жаз

`close()`

қолыңды айқастырып жап

Ереже: мен команданы айтамын — сендер қимылды орындайсыңдар. Қарқын артады!

Қайталау ойыны: Кесте-лото

5 мин

1

Электрондық кестенің ең кіші бөлігі қалай аталады?

2

Формула қай таңбадан басталады?

3

B3 деген не?

4

A1:A5 ұяшықтарының қосындысын қалай жазамыз?

5

Орташа мәнді табатын функция қандай?

6

Ең үлкен санды табатын функция қандай?

Файл деген не?

3 мин

Файл — аты бар, компьютер жадында сақталатын мәліметтер жиыны.

Программа жабылса, айнымалылар жоғалады, ал файлдағы мәлімет сақталып қалады.

1. **Ашу**
   `open()`
2. **Оқу / жазу**
   `read(), write()`
3. **Жабу**
   `close()`

Файлды ашу режимдері

3 мин

r

read — оқу

Тек оқуға арналған. Файл бұрыннан бар болуы керек.

w

write — жазу

Ескі мәліметті өшіріп, жаңадан жазады!

a

append — қосу

Жаңа мәтін файлдың соңына қосылады.

Қазақ әріптері дұрыс шығу үшін: encoding="utf-8"

Файлға жазу

2 мин

```
f = open("sozder.txt", "w", encoding="utf-8")
f.write("Сәлем, Python!\n")
f.write("Мен файлға жазамын\n")
f.close()
```

`open(аты, режим)`
файлды ашады

`write(жол)`
жазады; \n — жаңа жол

`close()`
міндетті түрде жап!

Нәтиже: бағдарлама тұрған папкада sozder.txt файлы пайда болады.

Файлдан оқу

2 мин

```
f = open("sozder.txt", "r", encoding="utf-8")
text = f.read()
print(text)
f.close()
```

`read()`
бүкіл файлды оқиды

`readline()`
бір жолды оқиды

`for line in f:`
жол-жолымен оқиды

Файл жоқ болса — қате шығады: FileNotFoundError.

Python Quest: 3 миссия

5 мин

1 Режимді тап

r, w, a әріптерін сипаттамаға сәйкестендір:

```
а) тек оқиды
ә) өшіріп жазады
б) соңына қосады
```

2 Қатені тап

Бағдарлама қате шығарады. Түзет!

```
f = open("kun.txt", "r")
f.write("Сәлем")
f.close()
```

3 Файлда не қалады?

Файлда «Алма» бар еді. Кодтан кейін не болады?

```
f = open("a.txt", "a")
f.write("Банан")
f.close()
```

Практикалық жұмыс

8 мин

1. Thonny/IDLE-де profil.py файлын жаса
2. input() арқылы аты, сыныбы, сүйікті пәнін сұра
3. profil.txt файлын «w» режимімен аш, 3 жол жаз
4. close() арқылы файлды жап
5. «r» режимімен ашып, print() арқылы шығар

Күтілетін нәтиже

```
Аты: Айдос
Сынып: 7А
Сүйікті пән: Информатика
```

Дайын болсаң: «a» режимімен тағы бір жол қос.

Деңгейлік тапсырмалар

6 мин

A Негізгі

Дайын кодтағы бос орындарды толтырып, файлға 3 сөз жаз да, оқып шық.

Көмек: open, write, close

B Орта

«Қонақ кітабы»: 3 адамның атын «a» режимімен файлға қос, соңында барлығын экранға шығар.

Көмек: for line in f:

C Жоғары

1–5 сандарының квадраттарын файлға жаз, қайта оқып, қосындысын тап.

Көмек: str(), int()

Бағалау: Python-паспорт

2 мин

Кесте-лото	3
Python Quest	3
Практикалық жұмыс	6
Деңгейлік тапсырма	5
Өзара көмек	3
Барлығы	**20**

18–20 · Python-шебері

14–17 · Кодер

10–13 · Бастаушы

0–9 · Қайта қарау керек

Бағдаршам: өзін-өзі бағалау → жұп → мұғалім

Үй жұмысы

1 мин

1	**Шпаргалка**	Дәптерге r, w, a режимдерін мысалмен жаз.
2	**Менің күнделігім**	Бағдарлама бүгінгі күн туралы бір сөйлем сұрап, kundelik.txt файлына «a» режимімен қосып жазсын. 3 рет іске қосып, файлды оқып шық.
3	**★ Қосымша**	Сандар файлын жасап, оларды оқып, орташа мәнін тап (кестедегі AVERAGE сияқты).

Кері байланыс: 4 команда

1 мин

`open()`

Бүгін не жаңа ашылды?

`read()`

Нені түсіндім?

`write()`

Нені жазып алдым? Не түсініксіз?

`close()`

Көңіл-күйім: жасыл, сары немесе қызыл

Жұппен: екі жұлдыз (не жақсы болды) және бір тілек (нені жақсартуға болады)